

알고리즘 강의운영계획서

연세대학교 소프트웨어학과 · 2015학년도 1학기 · SW333 001

1. 교과목 기본정보

과목 명	알고리즘	영문 교과목명	Algorithms
학점	3학점 (3시간)	대상학년	3~4학년
시간표	월1112 / 수11	강의장소	과학관 783호
성적평가방식	절대평가	선수과목	해당 없음

2. 담당교원 정보

강의자	Anna Schmidt (초빙교수)	메일	kim@yonsei.ac.kr
Office	백양관 N546호	내선	추후 공지
면담시간	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 교과개요

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 학습목표 및 학습성과

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.	M

5. 교재

주교재: Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

참고자료: Algorithms (Sedgewick)

6. 성적산출방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	31%	상대 배점
기말고사	23%	세부기준 별도 공지
팀프로젝트	24%	세부기준 별도 공지
과제	14%	절대 기준 채점
출석	8%	객관식+서술형

7. 주차별 강의 일정

Week	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	알고리즘 분석과 점근 표기법 교재 해당 장을 중심으로 알고리즘 분석과 점근 표기법을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	퀴즈
2	분할정복 분할정복의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	
3	정렬 알고리즘 분석 정렬 알고리즘 분석에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	독후감
4	동적계획법 I 교재 해당 장을 중심으로 동적계획법 I을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	예습과제
5	동적계획법 II 동적계획법 II의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	독후감
6	탐욕 알고리즘 교재 해당 장을 중심으로 탐욕 알고리즘을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
7	그래프 기초와 탐색 그래프 기초와 탐색의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	-
8	중간고사 중간고사 실시	발표	독후감
9	최소 신장 트리 교재 해당 장을 중심으로 최소 신장 트리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	퀴즈
10	최단 경로 최단 경로의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	-
11	네트워크 플로우 네트워크 플로우에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	요약문 제출
12	문자열 알고리즘 문자열 알고리즘의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	요약문 제출
13	NP-완전성 NP-완전성에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	독후감
14	근사 알고리즘 근사 알고리즘에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	조별 발표 준비

8. 수업 규정 및 유의사항

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.